



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

BlockCode | U2 Entregable 14: Analista de requerimientos

Producto de la asignatura

Ingeniería de Software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Ayala Sandoval Melina Dannaé – I22140771 [@queretaro.tecnm.mx](mailto:I22140771@queretaro.tecnm.mx)

Componentes del sistema

1. Identificación de componentes del sistema

El sistema BlockCode para el control presupuestal y registro de transacciones de una empresa constructora se organiza en varios componentes funcionales que permiten gestionar la información financiera, administrativa y operativa de los proyectos de obra.

Estos componentes representan módulos del sistema encargados de ejecutar diferentes funcionalidades relacionadas con el registro de transacciones, administración de proyectos, control presupuestal y generación de reportes financieros.

A continuación se presentan los principales componentes identificados en el sistema.

Componente	Función principal	Casos de uso relacionados
Interfaz de Usuario	Permite la interacción de los usuarios con el sistema mediante paneles, formularios y visualización de información.	Todos los casos de uso
Administración de Usuarios	Gestiona la creación de usuarios y la asignación de roles dentro del sistema.	Registrar usuarios, otorgar roles, revocar roles

Gestión de Proyectos	Permite registrar y administrar la información relacionada con los proyectos de construcción.	Registrar datos de proyecto, acceder a panel de control de proyecto
Gestión de Transacciones	Registra ingresos y egresos asociados a cada proyecto.	Registrar transacciones, administrar gastos
Gestión de Inventario	Administra la información relacionada con maquinaria, materiales o recursos utilizados en los proyectos.	Visualizar inventario, editar inventario
Gestión de Proveedores	Permite gestionar la información de proveedores relacionados con las obras.	Acceder a panel de proveedores
Reportes Financieros	Genera reportes y análisis financieros basados en la información registrada en el sistema.	Generar reportes
Base de Datos	Almacena toda la información del sistema de forma estructurada y segura.	Todos los casos de uso

2. Justificación de cada componente

Interfaz de Usuario

Este componente es necesario para permitir la interacción entre los usuarios y el sistema. A través de este módulo los usuarios pueden registrar información, consultar datos y acceder a las diferentes funcionalidades del sistema.



Administración de Usuarios

Permite gestionar los usuarios del sistema y controlar los accesos mediante la asignación de roles. Esto garantiza la seguridad del sistema y evita accesos no autorizados a información financiera.

Gestión de Proyectos

Este módulo permite registrar y administrar los proyectos de construcción, incluyendo su información general y el seguimiento financiero asociado a cada obra.

Gestión de Transacciones

Se encarga de registrar los ingresos y egresos del sistema. Este componente es fundamental para mantener un control preciso sobre las operaciones financieras de cada proyecto.

Gestión de Inventario

Permite administrar el inventario de maquinaria o materiales utilizados en los proyectos. Facilita la consulta y actualización de la información relacionada con los recursos disponibles.

Gestión de Proveedores

Este módulo permite gestionar la información de proveedores relacionados con los proyectos de construcción, facilitando el control de pagos y la relación con terceros.

Reportes Financieros

Este componente permite generar reportes financieros que ayudan a analizar el estado económico de los proyectos y facilitar la toma de decisiones.

Base de Datos



Permite almacenar de manera estructurada toda la información del sistema, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

3. Relación entre componentes y funcionalidades

Los componentes identificados trabajan de manera conjunta para soportar las funcionalidades del sistema. Cada caso de uso se relaciona con uno o más componentes del sistema, permitiendo ejecutar las operaciones necesarias para el control financiero de los proyectos.

Funcionalidad	Componentes involucrados
Registrar usuarios	Interfaz de Usuario, Administración de Usuarios, Base de Datos
Registrar transacciones	Interfaz de Usuario, Gestión de Transacciones, Base de Datos
Registrar datos de proyecto	Interfaz de Usuario, Gestión de Proyectos, Base de Datos
Administrar gastos	Gestión de Transacciones, Base de Datos
Generar reportes	Reportes Financieros, Base de Datos
Gestionar roles	Administración de Usuarios, Base de Datos
Gestionar inventario	Gestión de Inventario, Base de Datos
Gestionar proveedores	Gestión de Proveedores, Base de Datos